

Escolher para investigar

Do eixo ao primeiro recorte: definindo o que importa no seu projeto.

PPI I | IFMA Campus Itapecuru-Mirim | 19/08/2026
Prof. Dr. Thales Levi Azevedo Valente
Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/thalesvalente/>

| O que já sabemos — e o que vamos produzir

AULA 2: FUNDAMENTOS

Observação e evidência

Separamos fatos de interpretações e identificamos necessidades.

Problema provisório

Formulamos dificuldades sem prescrever tecnologia.

HOJE: MAPA DO RECORTE V0.1

CrITÉrios de sucesso

- Eixo com justificativa fundamentada.
- Público principal separado das partes interessadas.
- Problema e objetivo sem solução embutida.
- Limites e lacunas explícitos.

| Escolha provisória, justificativa real

Escolher um eixo não é
escolher uma tecnologia.

É uma **decisão fundamentada**
para orientar a investigação.

1

Decisão agora

Baseada no que já observamos e na
viabilidade atual.



2

Revisão depois

Novas evidências podem ajustar o rumo.

Compare os dois eixos sem placar

O enquadramento pode ser relevante e revisável durante a investigação. (SVIHLA; REEVE, 2016)

Critério	Memórias Quilombolas	Permanência e Evasão
Evidência	O que já observamos sobre memórias?	Que sinais de barreiras já notamos?
Relevância	Quem é afetado e por que importa?	Quem é afetado e por que importa?
Viabilidade	Há acesso, tempo e fontes?	Há recursos para investigar?
Responsabilidade	Como evitar apropriação ou exposição?	Como evitar exposição ou rótulos?

Interesse desempata; não substitui os quatro critérios.

Recortar torna o problema investigável

Tema amplo

Memórias Quilombolas ou Permanência Escolar



Contexto e público

Onde, quando e para quem o problema acontece?



Recorte investigável

Problema específico + limites + lacunas

Recortar não diminui a importância; torna a ação possível.

Comece por quem vive a necessidade

Comece pelas pessoas, seus problemas e necessidades. (GOVERNMENT DIGITAL SERVICE, 2016)

Público principal

Quem vive diretamente a dificuldade ou necessidade.



Partes interessadas

Quem é afetado, contribui, apoia, autoriza ou influencia.

Mapeie relações, não pessoas inventadas



■ Centro

Quem vive diretamente o problema.

■ Zona intermediária

Afetados ou pessoas que atuam junto ao público.

■ Zona externa

Contexto, recursos, autorização ou decisões.

Use papéis ou grupos, não nomes reais. Não invente validações.

Problema primeiro; objetivo coerente depois

Compreender e definir antes de desenvolver respostas. (DESIGN COUNCIL, s.d.)

Problema provisório

Descreve uma dificuldade ou necessidade observável no contexto.

EVITE

"O problema é a falta de um aplicativo."

Objetivo provisório

Orienta o que compreender, delimitar ou melhorar.

EVITE

"Criar um site com banco de dados."

Dois exemplos para aprender — ambos hipotéticos

Mapa de Memórias Quilombolas

HIPÓTESE A VALIDAR

PROBLEMA

Registros dispersos ou com autoria e autorização pouco claras.

OBJETIVO

Compreender registro e consulta respeitando decisão comunitária.

LIMITE

Não coletar relatos reais nesta aula.

Permanência e Evasão Escolar

HIPÓTESE A VALIDAR

PROBLEMA

Fatores associados à permanência podem estar dispersos.

OBJETIVO

Compreender informações sem expor estudantes.

LIMITE

Não acessar dados pessoais reais nesta aula.

| Agora a equipe produz a versão 0.1

1 Escolha e justificativa
Decidam o eixo usando os quatro critérios.

2 Preenchimento do mapa
Contexto, público, problema, objetivo, limites e lacunas.

3 Revisão cruzada
Recebam e deem feedback entre equipes.

10

MINUTOS DE PRODUÇÃO

PAPÉIS

Facilitador, relator e guardião da evidência.

STATUS

Versão formativa, sem nota.

Construam o primeiro mapa do recorte

10
minutos

Eixo + justificativa

Qual eixo? Por que é investigável?

Contexto

Onde, quando e em qual situação?

Pessoas e grupos

Público principal no centro; relação direta ao redor; apoio e autorização na zona externa.

Problema provisório

Dificuldade específica, sem aplicativo, site, IA ou funcionalidade.

Objetivo provisório

O que compreender ou delimitar para orientar melhoria?

Limite inicial

O que entra? O que fica fora agora?

Hipótese a validar

O que ainda não sabemos?

Façam perguntas que tornem o recorte mais claro

4
minutos

1 Contexto e público estão claros?

2 Público e partes interessadas foram separados?

3 O problema evita escolher tecnologia?

4 O objetivo responde ao problema?

5 O limite está explícito?

6 Hipóteses foram marcadas?

ENTREGUEM

Uma força observável e uma pergunta de revisão.

Não escolham o eixo pela outra equipe.

Compartilhem em 30 segundos

30 SEGUNDOS

- 1 Eixo escolhido
- 2 Público principal
- 3 Problema em uma frase
- 4 Lacuna mais importante

REGRA DE ESCUTA

Identifiquem solução antecipada ou hipótese apresentada como fato.

A versão 0.1 melhora com um ajuste

Aplicar feedback

Escolham pelo menos **um ajuste** sugerido pela outra equipe.

Condição de revisão

Registrem: **"Revisaremos esta escolha se descobrirmos que..."**

O mapa 0.1 é o ponto de partida para a investigação responsável.

Bilhete de saída: o que você aprendeu?

REGISTRO INDIVIDUAL

- ☐ O eixo escolhido pela equipe.
- ☐ Uma razão que sustenta a escolha.
- ☐ Uma hipótese ou informação a validar.

Este mapa 0.1 será insumo para a próxima etapa: **PPI1-3A**.

Referências do percurso

1. **INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO (IFMA). Campus Itapecuru-Mirim.** *Plano de Ensino — Prática Profissional Integrada I — Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio*. 2026.2. Documento interno fornecido ao executor.

3. **SVIHLA, Vanessa; REEVE, Richard.** Facilitating Problem Framing in Project-Based Learning. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, v. 10, n. 2, 2016. DOI: <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1603>.

5. **UNITED KINGDOM. Government Digital Service.** *Learning about users and their needs*. Service Manual. Publicado em 4 abr. 2016; atualizado em 23 mar. 2017. Disponível em: <https://www.gov.uk/service-manual/user-research/start-by-learning-user-needs>. Acesso em: 8 set. 2026.

2. **INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO (IFMA). Conselho Superior.** Resolução nº 148/2022, de 11 de julho de 2022. *Dispõe sobre as Diretrizes Institucionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) em todas as suas formas e modalidades de ofertas no IFMA*. Disponível em: https://prena.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/32/2025/07/RESOLUCAO-CONSUP_IFMA-No-148_2022_Diretrizes-Institucionais-dos-Cursos-Tecnicos.pdf. Acesso em: 8 set. 2026.

4. **DESIGN COUNCIL.** *The Double Diamond*. [s.d.]. Disponível em: <https://www.designcouncil.org.uk/resources/the-double-diamond/>. Acesso em: 8 set. 2026.